

H1 信息论

H1 离散信源熵

H2 单符号离散信源熵及其性质

H3 数学模型

设离散随机变量 X 取值于 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 规定 $p(a_i) = P(X = a_i)$, 则数学模型可表示如下

$$\begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} = \left\{ \begin{matrix} a_1, a_2, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n) \end{matrix} \right\}$$

H3 自信息量及性质

H4 自信息量

随机事件发生某一结果后产生的信息量称为自信息量, 定义为

$$I(a) = -\log p(a)$$

其中底数为2时单位为bit

H4 性质

1. 非负性
2. $p(a) = 1, I(a) = 0$
3. $p(a) = 0, I(a) = \infty$
4. $I(a)$ 是 $p(a)$ 的单调减函数

H4 联合自信息量

$$I(ab) = -\log p(ab)$$

若 a, b 相互独立, 则有

$$I(ab) = I(a) + I(b)$$

H4 条件自信息量

$$I(a|b) = -\log p(a|b) \quad I(b|a) = -\log p(b|a)$$

显然有

$$I(a|b) + I(b) = I(a)$$

H3 信源熵及其性质

H4 定义

H5 信源熵

$$H(X) = E(I(a)) = E\left(\log \frac{1}{p(a)}\right) = -\sum_{i=1}^n p(a_i) \log p(a_i)$$

物理含义

1. 信源输出后平均每个离散消息提供的信息量
2. 信源输出前的平均不确定度
3. 反应变量 X 的随机性

H5 条件熵

$$H(X|Y) = E(I(a|b)) = - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) \log p(a_i|b_j)$$

物理含义

表示信宿在收到 Y 后信源 X 的不确定度。称 $H(X|Y)$ 为信道疑义度、损失熵；称 $H(Y|X)$ 为噪声熵

H5 联合熵

$$H(XY) = - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(a_i b_j) \log p(a_i b_j)$$

H4 基本性质和定理

1. 非负性
2. 对称性（熵只与概率有关）
3. 最大离散熵定理

定理 信源 X 包含 n 个离散消息时，有

$$H(X) \leq \log_2 n$$

当且仅当 X 中各消息概率相等时取等

证明 [最大离散熵定理](#)

4. 扩展性

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_{n+1}(p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n) - \varepsilon, p(a_{n+1}) = \varepsilon) = H_n(p(a_1), \dots, p(a_n))$$

扩展性表明增加任意概率趋于零的消息不会影响熵

5. 确定性（ $H(1) = H(1, 0, \dots, 0) = 0$ ）
6. 可加性

$$H(XY) = H(Y) + H(X|Y)$$

7. 极值性

定理 对于两个消息量相同的信源 X, Y ，有

$$H(X) = - \sum_i p(a_i) \log p(a_i) \leq - \sum_i p(a_i) \log p(b_i)$$

将自信息换为其他概率分布的自信息，熵增加

推论

$$H(X|Y) \leq H(X), \quad H(XY) \leq H(X) + H(Y)$$

$$H(X_N|X_1 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_{N-1}|X_1 \cdots X_{N-2})$$

8. 上凸性

熵函数为严格上凸函数，即

$$H(\alpha \vec{P} + (1 - \alpha) \vec{Q}) > \alpha H(\vec{P}) + (1 - \alpha) H(\vec{Q})$$

严格上凸函数的极值必为极大值

9. *增长性

定理 将信源的任一数量信息合并，其熵有如下关系

$$H(p_1, p_2, \dots, p_{m-1}, q_1, \dots, q_n) = H(p_1, \dots, p_{m-1}, p_m) + p_m H\left(\frac{q_1}{p_m}, \dots, \frac{q_n}{p_m}\right)$$

推论 可以将任一信源熵递归展开为二元信源熵之和

$$H(p_1, \dots, p_n) = H(p_1, \dots, p_{n-1} + p_n) + (p_{n-1} + p_n) H\left(\frac{p_{n-1}}{p_{n-1} + p_n}, \frac{p_n}{p_{n-1} + p_n}\right)$$

H2 多符号离散平稳信源熵及其性质

H3 平稳性

H3 数学模型

设离散信源消息序列长度为 N ，即信源

$$\vec{X} = X_1 \cdots X_N$$

其中

$$X_i \in \{a_1, \dots, a_n\}$$

令

$$\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N}), \quad i = 1, \dots, n^N, \quad i_1, \dots, i_N = 1, \dots, n$$

则信源矢量

$$\vec{X} \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_{n^N}\}$$

概率分布为

$$p(\alpha_i) = p(a_{i_1} \cdots a_{i_N})$$

数学模型为

$$\left(\begin{array}{c} \vec{X} \\ P(\vec{X}) \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{c} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), p(\alpha_2), \dots, p(\alpha_{n^N}) \end{array} \right\}$$

熵为

$$H(\vec{X}) = - \sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) \log p(\alpha_i)$$

H3 多符号离散平稳无记忆信源

如果一个消息中所含符号之间无关，则该类信源称为无记忆信源，也称单符号离散信源的 N 次扩展信源

$$\left(\begin{array}{c} X \\ P(X) \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{c} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), p(\alpha_2), \dots, p(\alpha_{n^N}) \end{array} \right\}$$

其中

$$p(\alpha_i) = p(a_{i_1}) \cdots p(a_{i_N})$$

并且其熵有如下关系

$$H(X^N) = NH(X)$$

H3 多符号离散平稳有记忆信源

对于有记忆信源，其熵依赖于符号间的联合概率分布（或符号间的条件概率）。

由熵的**可加性**有

$$H(\vec{X}) = H(X_1) + H(X_2|X_1) + \cdots + H(X_N|X_1 \cdots X_{N-1})$$

此外，有如下**不等式链**

$$H(X_N|X_1 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_{N-1}|X_1 \cdots X_{N-2}) \leq \cdots \leq H(X_2|X_1) \leq H(X_1)$$

定义**平均符号熵**如下

$$H_N(\vec{X}) = \frac{1}{N} H(X_1 \cdots X_N)$$

定义**极限熵**为

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\vec{X})$$

定理 极限熵存在，且

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N|X_1 \cdots X_{N-1})$$

这说明了“一般离散平稳有记忆信源平均发一个符号提供的信息量”等于“系统在稳定状态下，平均每一步产生的新信息”

H3 马尔可夫信源

信源在时刻 $(m+1)$ 发出的符号只与前 m 个符号有关，定义状态 s_i 为连续 m 个符号的具体序列

$$s_i = (a_{k_1} \cdots a_{k_m})$$

发出符号 $X_{m+1} = a_{k_{m+1}}$ 时，状态由 s_i 转为 $s_j = (a_{k_2} \cdots a_{k_{m+1}})$ ，此时有

$$\text{符号条件概率 } p(a_{m+1}|s_i) \quad \text{状态转移概率 } p(s_j|s_i)$$

m 阶马尔可夫信源的数学模型为

$$\left(\begin{matrix} S \\ P(S) \end{matrix} \right) = \left\{ \begin{matrix} s_1, s_2, \cdots, s_{n^m} \\ p(s_1), p(s_2), \cdots, p(s_{n^m}) \end{matrix} \right\} \quad \text{其中 } p(s_i) > 0, \sum_{i=1}^{n^m} p(a_i) = 1$$

根据具有各态历经性的时齐马尔可夫链，有极限分布由以下方程给出

$$(p(s_1), p(s_2), \cdots, p(s_{n^m})) \begin{pmatrix} p(s_1|s_1) & p(s_2|s_1) & \cdots & p(s_{n^m}|s_1) \\ p(s_1|s_2) & p(s_2|s_2) & \cdots & p(s_{n^m}|s_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(s_1|s_{n^m}) & \cdots & \cdots & p(s_{n^m}|s_{n^m}) \end{pmatrix} = (p(s_1), p(s_2), \cdots, p(s_{n^m}))$$

即

$$P^T W = P^T$$

其极限熵等于 m 阶条件熵

$$H_{\infty} = H(X_{m+1}|X_1 \cdots X_m) = H_{m+1} = - \sum_{i=1}^{n^m} \sum_{j=1}^{n^m} p(s_i)p(s_j|s_i) \log p(s_j|s_i)$$

H2 冗余度与信息变差

定义信源熵的**相对率** η

$$\eta = \frac{H_{\infty}}{H_0}$$

其中 $H_0 = \log n$

定义信源的**冗余度** ξ

$$\xi = 1 - \eta = \frac{H_0 - H_{\infty}}{H_0}$$

其中差值 $I_{0\infty} = H_0 - H_{\infty}$ 为信息变差

冗余度越大信息抗干扰能力越强、冗余度越小信息传输效率越高

H1 无失真离散信源编码

H2 信源编码

H3 基本概念

将**信源符号序列**按一定数学规律映射成**码符号序列**的过程

$$S = \{a_1, \dots, a_n\} \rightarrow \text{编码器} \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow C = \{W_1, \dots, W_n\}$$

其中 S 为信源符号集, x_i 为码元, C 为码, $W_i = x_{i_1} \cdots x_{i_{l_i}}$ 为码字, l_i 为码长

H4 基本源编码

直接对信源的每个符号编码

$$S = \{a_1, \dots, a_n\} \leftrightarrow C = \{W_1, \dots, W_n\}$$

H4 扩展源编码

对信源的 N 次扩展编码

$$S^N = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{n^N}\} \leftrightarrow C = \{W_1, \dots, W_{n^N}\}$$

H3 分类

- 定长码、变长码：所有码字码长相同为定长
- 奇异码、非奇异码：码中存在相同的码字为奇异
- 唯一可译码：任何一串有限长的码序列的译码结果唯一
- 即时码、非即时码：在接受到完整的码字时无需参考后续符号就能立即译码为即时码

唯一可译码 $\Leftrightarrow$ 编码的任意次扩展均为非奇异码

即时码 $\Leftrightarrow$ 码中任意码字都不是其他码字的前缀

等长非奇异码一定是唯一可译码、即时码

即时码 $\subset$ 唯一可译码 $\subset$ 非奇异码 $\subset$ 信源编码

H2 离散无失真信源编码定理

H3 衡量指标

- 平均码长

$$\text{基本源 } \bar{L} = \sum_{i=1}^n p(a_i) l_i \quad \text{扩展源 } \bar{L} = \bar{L}_N / N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{n^N} p(\alpha_i) l_i$$

- 编码后的信息传输率

$$R' = \frac{H(S)}{\bar{L}}$$

- 编码后的信息率/编码速率

$$R = \bar{L} \log m$$

- 编码效率

$$\eta = \frac{R'}{\log m} = \frac{H(S)}{R} = \frac{H(S)}{\bar{L} \log m}$$

随着扩展次数增加，信息传输率接近信源最大熵，平均码长接近信源熵，编码效率接近1

H3 定长编码定理

设信源 X 有 n 个符号，扩展 L 次，采用 m 元码，码长为 K

当

$$\text{信息率 } R = \frac{K}{L} \log m \geq H(X) + \varepsilon$$

时，当 L 足够大，译码差错小于 δ

$$L \geq \frac{D(I(a_i))}{\varepsilon^2 \delta} \quad \eta = \frac{H(X)}{R} \leq \frac{H(X)}{H(X) + \varepsilon}$$

若

$$\frac{K}{L} \log m \leq H(X) - 2\varepsilon$$

当 L 足够大时，译码必出错

H3 变长编码定理

设信源 S 熵为 $H(X)$ ，对其 L 次扩展信源做 m 元变长编码，则一定存在无失真信源编码方法，使得

$$\text{码字平均长度 } \bar{K} = \left\lceil \frac{LH(X)}{\log m} \right\rceil \quad \text{码字平均信息率 } H(X) \leq R < H(X) + \varepsilon$$

即

$$\frac{\bar{K}}{L} \geq \frac{H(X)}{\log m}$$

无失真信源编码的平均码长的下界为信源熵

H3 唯一可译码和即时码的判别

Kraft不等式 对于码长分别为 $k_1, \dots, k_n$ 的 m 元码, **存在**即时码的充要条件是

McMillan不等式 对于码长分别为 $k_1, \dots, k_n$ 的 m 元码, **存在**唯一可译码的充要条件是

$$\sum_{i=1}^n m^{-k_i} \leq 1$$

H2 香农编码

1. 按信源符号的概率从大到小排序, 不妨

$$p(a_1) \geq p(a_2) \geq \dots \geq p(a_n)$$

2. 令 $p(a_0) = 0$, $p_a(a_j)$ 表示第 j 个码字的累加概率

$$p_a(a_j) = \sum_{i=0}^{j-1} p(a_i)$$

3. 确定每个码字的码长

$$-\log_2 p(a_i) \leq k_i < 1 - \log_2 p(a_i) \quad \text{即} \quad k_i = \lceil I(a_i) \rceil$$

4. 将 $p_a(a_i)$ 表示为二进制小数, 其小数点后 k_i 位即为码字

H2 费诺编码

1. 排序
2. 对概率分为 m 组, 使得每组概率和尽可能相等
3. 给每组分配码元
4. 重复2,3直至不可分

H2 哈夫曼编码

1. 排序
2. 将概率最小的两个符号合并, 作为新符号重新加入
3. 重复2构建出一棵树
4. 从根开始分配码元

为了降低码长方差, 合并后的符号在概率相等时优先级靠后

对于 m 元哈夫曼编码, 编码前

增加 $m - 1 - (n - 1) \bmod (m - 1)$ 个概率为0的消息

或增加消息直至 $n \equiv 1 \bmod (m - 1)$

H1 离散信道容量

H2 单符号离散信道

H3 数学模型

设信源 X , 新宿 Y 的数学模型为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} X \\ P(X) \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{matrix} a_1, a_2, \dots, a_n \\ p(a_1), p(a_2), \dots, p(a_n) \end{matrix} \right\} \\ \begin{pmatrix} Y \\ P(Y) \end{pmatrix} &= \left\{ \begin{matrix} b_1, b_2, \dots, b_n \\ p(b_1), p(b_2), \dots, p(b_n) \end{matrix} \right\} \end{aligned}$$

信道转移概率矩阵为

$$P_{n \times m} = \begin{pmatrix} p(b_1|a_1) & p(b_2|a_1) & \cdots & p(b_m|a_1) \\ p(b_1|a_2) & p(b_2|a_2) & \cdots & p(b_m|a_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(b_1|a_n) & p(b_2|a_n) & \cdots & p(b_m|a_n) \end{pmatrix}$$

则单符号离散信道数学模型为

$$\{X, P(Y|X), Y\}$$

其中转移概率矩阵即为对信道的描述

H3 互信息及其性质

H4 定义

b_j 对 a_i 的互信息量为

$$I(a_i; b_j) = I(a_i) - I(a_i|b_j) = \log \frac{p(a_i|b_j)}{p(a_i)}$$

显然有

$$I(a_i; b_j) = I(b_j; a_i)$$

以及

$$I(a_i; b_j) = \log \frac{p(a_i|b_j)}{p(a_i)} = \log \frac{p(b_j|a_i)}{p(b_j)} = \log \frac{p(a_i b_j)}{p(a_i)p(b_j)}$$

H4 性质

1. 对称性 $I(a_i; b_j) = I(b_j; a_i)$
2. X, Y 独立时, 互信息为0
3. 互信息可正可负可为0
4. 互信息不大于任意一个事件的自信息 $I(a_i; b_j) \leq I(a_i), I(a_i; b_j) \leq I(b_j)$

H4 联合互信息与条件互信息

联合互信息

$$I(a_i; b_j c_k) = I(a_i) - I(a_i|b_j c_k) = \log \frac{p(a_i|b_j c_k)}{p(a_i)}$$

条件互信息

$$I(a_i; b_j|c_k) = I(a_i|c_k) - I(a_i|b_j c_k) = \log \frac{p(a_i|b_j c_k)}{p(a_i|c_k)}$$

关系

$$I(a_i; b_j c_k) = I(a_i; c_k) + I(a_i; b_j|c_k) = I(a_i; b_j) + I(a_i; c_k|b_j)$$

H3 平均互信息及其性质

H4 定义

Y 对 X 的平均互信息(交互熵)为

$$I(X; Y) = E(I(a_i; b_j)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(a_i b_j) \log \frac{p(a_i | b_j)}{p(a_i)} = H(X) - H(X|Y)$$

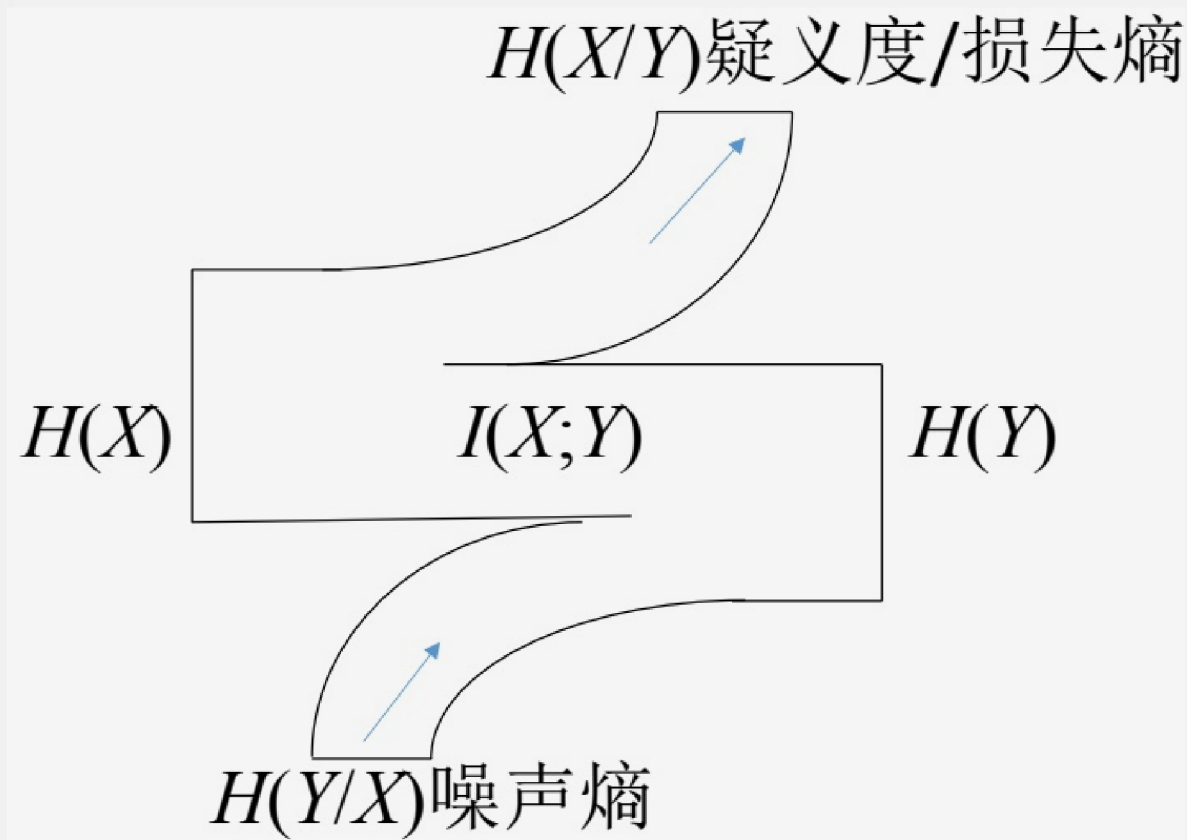
显然有

$$I(Y; X) = I(X; Y) = \begin{cases} H(X) - H(X|Y) \\ H(Y) - H(Y|X) \\ H(X) + H(Y) - H(XY) \end{cases}$$

物理意义：

1. 由Y获得的关于X的平均信息量
2. 由X获得的关于Y的平均信息量
3. 通信前后整个系统不确定度减少的量

关系图示：



H4 联合交互熵与条件交互熵

联合交互熵

$$I(X; YZ) = \sum_i \sum_j \sum_k p(a_i b_j c_k) \log \frac{p(a_i | b_j c_k)}{p(a_i)} = H(X) - H(X|YZ)$$

条件交互熵

$$I(X; Y|Z) = \sum_i \sum_j \sum_k p(a_i b_j c_k) \log \frac{p(a_i | b_j c_k)}{p(a_i | c_k)} = H(X|Z) - H(X|YZ)$$

显然有

$$I(X; Y|Z) + I(X; Z) = I(X; YZ)$$

物理意义：**两种数据处理模型**

- 多次测量——联合交互熵

$$X \Rightarrow \begin{cases} |system1| \Rightarrow Y \\ |system2| \Rightarrow Z \end{cases}$$

$H(X|YZ)$ 刻画了 YZ 一起考虑时提供的信息量

- 多级处理——条件交互熵

$$X \Rightarrow |system1| \Rightarrow Y \Rightarrow |system| \Rightarrow Z$$

$H(X; Z|Y)$ 刻画了在经过 Y 一级处理后 Z 二级处理能提供的信息量

H4 性质

1. 对称性 $I(X; Y) = I(Y; X)$
2. 非负性 $I(X; Y) \geq 0$
3. 极值性

$$I(X; Y) \leq H(X) \quad I(Y; X) \leq H(Y)$$

1. 当 X, Y 一一对应时, $H(X|Y) = 0$, 即 $I(X; Y) = H(X)$ 取到**最大值**, 此时为**无损信道**
2. 当 X, Y 独立时, $I(X; Y) = 0$ 取到**最小值**, 此时为**全损信道**
4. 凸函数性: 首先将 $I(X; Y)$ 变形

$$I(X; Y) = \sum_i \sum_j p(a_i) p(b_j|a_i) \log \frac{p(b_j|a_i)}{\sum_i p(a_i) p(b_j|a_i)} = f[P(X), P(Y|X)]$$

即 $I(X; Y)$ 是关于信源和信道的函数

1. 是信源 $P(X)$ 的**上凸函数**

$$I[\alpha P_1(X) + (1 - \alpha) P_2(X)] \geq \alpha I[P_1(X)] + (1 - \alpha) I[P_2(X)]$$

2. 是信道 $P(Y|X)$ 的**下凸函数**

$$I[\alpha P_1(Y|X) + (1 - \alpha) P_2(Y|X)] \leq \alpha I[P_1(Y|X)] + (1 - \alpha) I[P_2(Y|X)]$$

5. 数据处理定理

1. 消息处理级数增加, 输入输出的平均互信息变小

$$\text{在} Y \text{条件下} X, Z \text{独立} \quad I(X; Z) \leq I(Y; Z) \quad I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

2. 多次测量比单次测量带来更多信息

$$I(X; YZ) \geq I(X; Y) \quad I(X; YZ) \geq I(X; Z)$$

H2 单符号离散信道容量**H3 定义**

当固定信道时, 交互熵是信源的上凸函数, 因此存在一种信源的概率分布, 使得交互熵取得最大值, 即为**信道容量**

$$C = \max_{P(X)} I(X; Y)$$

信道容量是描述信道特性的参量，与信源无关；信道容量要求可达，即存在信源的概率分布使交互熵为最大值

H3 离散无噪信道

H4 具有一一对应关系的无噪无损信道

信源与新宿符号具有一一对应关系

信源符号数与新宿相等，转移概率矩阵每行、每列有且仅有一个1

$$X \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad Y \in \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

$$P_{Y|X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

此时有

$$H(X|Y) = H(Y|X) = 0 \quad I(X; Y) = H(X) = H(Y)$$

$$C = \max_{P(X)} I(X; Y) = \log n \quad \text{当信源等概分布时信道容量可达}$$

H4 具有扩展性能的无损有噪信道

一个输入对应多个输出，例如

$$P_{Y|X} = \begin{pmatrix} p(b_1|a_1) & p(b_2|a_1) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p(b_3|a_2) & p(b_4|a_2) & p(b_5|a_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p(b_6|a_3) \end{pmatrix}$$

此时有

$$H(X|Y) = 0 \quad H(Y|X) \neq 0 \quad \text{且} \quad H(X) < H(Y) \quad I(X; Y) = H(X)$$

$$C = \max_{P(X)} H(X) = \log n \quad \text{当信源等概分布时信道容量可达}$$

H4 具有归并性能的无噪有损信道

多个输入对应一个输出，例如

$$P_{Y|X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

此时有

$$H(Y|X) = 0 \quad H(X|Y) \neq 0 \quad \text{且} \quad H(X) > H(Y) \quad I(X; Y) = H(Y)$$

$$C = \max_{P(X)} H(Y) = \log m \quad \text{当 } P_Y = P_X P_{Y|X} \text{ 时, 信道容量可达}$$

显然 $P_Y = P_X P_{Y|X}$ 有无穷多组解

H3 离散对称信道

H4 可排列的定义与性质

定义 若矩阵中每行都是集合 $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_m\}$ 中诸元素的排列，称矩阵的**行是可排列的**，有如下性质

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - \sum_{i=1}^n p(a_i) \left[\sum_{j=1}^m p(b_j|a_i) \log p(b_j|a_i) \right] \\ &= - \sum_{i=1}^n p(a_i) H(q_1, \dots, q_m) \\ &= H(q_1, \dots, q_m) = H_{\text{row}} \end{aligned}$$

定义 若矩阵中每列都是集合 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 中诸元素的排列，则称矩阵的**列是可排列的**，有如下性质

$$(p(b_1), \dots, p(b_m)) = (p(a_1), \dots, p(a_n)) \times (p(b_j|a_i))_{n \times m}$$

X 等概时显然有

$$p(b_k) = p(a) \sum P$$

即

$$X \text{等概分布} \Rightarrow Y \text{等概分布}$$

H4 强对称信道

其数学模型如下

$$\begin{aligned} X &= \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad Y = \{b_1, b_2, \dots, b_n\} \\ P_{Y|X} &= \begin{pmatrix} 1-p & \frac{p}{n-1} & \cdots & \frac{p}{n-1} \\ \frac{p}{n-1} & 1-p & \cdots & \frac{p}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{p}{n-1} & \frac{p}{n-1} & \cdots & 1-p \end{pmatrix} \quad p: \text{总体错误概率} \end{aligned}$$

显然强对称信道**行列均可排列**，且为**方阵**
因此有

$$H(Y|X) = H(1-p, \frac{p}{n-1}, \dots, \frac{p}{n-1}) = H_{\text{row}}$$

$$I(X; Y) = H(Y) - H_{\text{row}}$$

$$C = \log n - H(1-p, \frac{p}{n-1}, \dots, \frac{p}{n-1}) \quad \text{当信源等概分布时信道容量可达}$$

H4 对称信道

信道矩阵行列均可排列，不一定为方阵

例如

$$[p_1] = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad [p_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

有

$$I(X; Y) = H(Y) - H_{row}$$

$C = \log m - H_{row}$ 当信源等概分布时信道容量可达

H4 准对称信道

信道矩阵行可排列，列不可排列、但将列分组后可排列

例如

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array} \right]$$

设将矩阵列分为 s 个子集，每个子集元素个数为 $m_1, \dots, m_s$ ，对应的将 $p(b_j)$ 分为 $M_1, \dots, M_s$
上例中

$$m_1 = m_2 = 2 \quad M_1 = \{p(b_1), p(b_2)\} \quad M_2 = \{p(b_3), p(b_4)\}$$

可以证明

$$-\sum_{p(b_j) \in M_k} p(b_j) \log p(b_j) \leq -m_k \bar{p}(b_k) \log \bar{p}(b_k)$$

其中

$$\bar{p}(b_k) = \frac{1}{m} \sum_{p(b_j) \in M_k} p(b_j)$$

当子集 M_k 中 $p(b_j)$ 均为 $\bar{p}(b_k)$ 时取等，而局部列可排列，因此信源等概时取等

$$I(X; Y) = H(Y) - H_{row}$$

$$C = -\sum_{k=1}^s m_k \bar{p}(b_k) \log \bar{p}(b_k) - H_{row} \quad \text{信源等概时信道容量可达}$$

H4 一般信道

拉格朗日乘子法

$$\phi = I(X; Y) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n p(a_i) - 1 \right), \quad \frac{\partial \phi}{\partial p(a_i)} = 0$$

求解流程：

1. 由

$$\sum_j^m p(b_j|a_i) \log p(b_j|a_i) = \sum_j^m p(b_j|a_i) \beta_j$$

即

$$P(Y|X) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{r1} \\ \vdots \\ H_{rn} \end{pmatrix}$$

求 β_j

2. 由

$$C = \log_2 \left(\sum_j^m 2^{\beta_j} \right)$$

求 C

3. 由

$$p(b_j) = 2^{\beta_j - C}$$

求 $p(b_j)$

4. 由

$$(p(a_1), \dots, p(a_n)) \times P(Y|X) = (p(b_1), \dots, p(b_j))$$

求 $p(a_i)$ 并验证非负性

H2 多符号离散信道

H3 数学模型

信源:

$$\vec{X} = X_1 \cdots X_N, \left(\begin{array}{c} \vec{X} \\ P(\vec{X}) \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{c} \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n^N} \\ p(\alpha_1), p(\alpha_2), \dots, p(\alpha_{n^N}) \end{array} \right\}$$

信宿:

$$\vec{Y} = Y_1 \cdots Y_M, \left(\begin{array}{c} \vec{Y} \\ P(\vec{Y}) \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{c} \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m^M} \\ p(\beta_1), p(\beta_2), \dots, p(\beta_{m^M}) \end{array} \right\}$$

信道:

$$P(\vec{Y}|\vec{X}) = \begin{pmatrix} p(\beta_1|\alpha_1) & p(\beta_2|\alpha_1) & \cdots & p(\beta_{m^M}|\alpha_1) \\ p(\beta_1|\alpha_2) & p(\beta_2|\alpha_2) & \cdots & p(\beta_{m^M}|\alpha_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(\beta_1|\alpha_{n^N}) & p(\beta_2|\alpha_{n^N}) & \cdots & p(\beta_{m^M}|\alpha_{n^N}) \end{pmatrix}$$

平均互信息:

$$I(\vec{X}; \vec{Y}) = \sum_{i=1}^{n^N} \sum_{j=1}^{m^M} p(\alpha_i \beta_j) \log \frac{p(\alpha_i \beta_j)}{p(\alpha_i)}$$

信道容量:

$$C = \max_{P(\vec{X})} I(\vec{X}; \vec{Y})$$

H3 离散无记忆扩展信道

无记忆: Y_k 仅与 X_k 有关, 扩展信道: $\vec{X}$, $\vec{Y}$ 均为扩展信源此时有 N 次扩展信道的信道容量为

$$C^N = NC = NI(X; Y)$$

H3 独立并联信道

Y_k 仅与 X_k 有关，其信道用 C_k 表示

$$\vec{X} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{c} X_1 \rightarrow C_1 \rightarrow Y_1 \\ \vdots \\ X_N \rightarrow C_N \rightarrow Y_N \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{Y}$$

N 个输入随机变量相互独立且每个随机变量各自取信道容量的最佳分布时，信道容量可达

$$C = \sum_{k=1}^N C_k$$

H1 纠错编码

H2 基本概念

H3 数学模型

信息序列 $M = (m_0 m_1 \cdots m_{k-1}) \Rightarrow |\text{编码器}| \Rightarrow \text{码字 } C = (c_0 c_1 \cdots c_{n-1}) \quad (n > k)$

采用 r 元码，编码即在 r_n 个 n 维矢量中寻找 r^k 个元素构成的子集，同时这个子集是 k 维向量空间

H3 分组译码的译码准则

译码准则：当信道的输出为 r 时，将其译为哪个码字 c 最合理

- 最小差错概率准则

$$\min p_E$$

- 最大后验概率准则

$$\max_{i=1,2,\dots,2^k} p(c_i|r)$$

- 最大似然准则

$$\max_{i=1,2,\dots,2^k} p(r|c_i)$$

后验概率和似然准则有如下关系

$$p(c_i|r) = \frac{p(c_i)p(r|c_i)}{p(r)}$$

当信源等概率分布时两准则等价

H3 信道编码定理

若一离散平稳无记忆信道，其容量为 C ，输入序列长度为 L ，只要待传送的信息率 $R < C$ ，总能找到一种编码，当 L 足够长时，译码差错概率 $p_e < \varepsilon$ ；反之，当 $R > C$ 时，任何编码的必有 $p_e > 0$ ，当 $L \rightarrow \infty$ 时 $p_e \rightarrow 1$ 。

该定理说明信道容量 C 是一个临界值

H2 线性分组码

H3 基本概念

- **信息位**：含有信源信息的比特位，长度用 k 表示
- **校验位**：按一定规则添加的码位

- **码字**：信息位和校验位组成的独立码组，长度用 n 表示
- **汉明重量/码重**：码字中非零元的个数
- **汉明距离/码距**：两个码字取值不同的码元数

$$d(c, c') = \sum_{i=1}^n c_i \oplus c'_i$$

- **最小码距**：任意两个码字的最小距离

$$d_{min} = \min_{c \neq c'} d(c, c')$$

- **分组码**：将信息序列以 k 为长度进行等长划分，然后按编码规则添加一定数目冗余位的编码方法，冗余位亦称校验位。
- **线性分组码**：信息位和校验位之间满足线性关系的分组码。
- **码率**：

$$R = \frac{k}{n}$$

H3 编码

H4 生成矩阵与一致校验矩阵

定义 设 $\mathbf{m} = (m_1 \cdots m_k)$ 为 k 维信息矢量， $\mathbf{c} = (c_1 \cdots c_n)$ 为 n 维码矢量， (n, k) 线性分组码的编码由如下规则确定

$$\mathbf{c} = \mathbf{m}G_{k \times n}$$

其中 G 是秩为 k 的**生成矩阵**，有如下特点：

- G 的 k 个行向量线性无关，构成一组基底，其张成的向量空间即为码空间
- 不同的 G 可能产生同样的码空间，但是映射方式不同，因此是不同的码

定义 对于 $GF(2)$ 上的 $k \times n$ 矩阵 G ，一定存在 $(n - k) \times n$ 矩阵 H ，使得

$$GH^T = O$$

H 称为**一致校验矩阵**，有如下性质：

- H 用于校验码是否出错

$$\mathbf{c}H^T = \mathbf{m}GH^T = O$$

- H 的 $(n - k)$ 个行向量构成一组基底，向量空间 G, H 任意两个向量相互正交，即 G, H 互为对偶空间
- $G \cap H = V$ 即为所有 n 长码组成的 n 维 n 重空间

H4 基本性质

线性分组码有如下基本性质

- 零向量 $\theta = (0, 0, \cdots, 0)$ 一定是一个码字，称为零码字
- 任意两码字的和差仍是码字（即码空间对加法封闭）
- 任意码字是 G 行向量的线性组合（即码空间是 G 张成的空间）
- 线性分组码的最小码距是最小非零码字的码重

$$d_{min} = \min_{c \neq \theta} w(c)$$

H4 系统码

定义 若生成矩阵具有如下形式

$$G_S = (I_k \parallel Q_{k \times (n-k)})$$

则称该码为**系统码**，其特点为码的前 k 位为信源矢量

定理 系统码的一致校验矩阵 H_S 有如下形式

$$H_S = (Q^T \parallel I_{(n-k)})$$

证明 显然有

$$G_S H_S^T = I(Q^T)^T + QI = Q \oplus Q = O$$

H4 一般码

对于一般的生成矩阵 G ，总能通过初等行变换变为对应的 G_S

定理 一般码的一致校验矩阵 H 即为对应系统码的一致校验矩阵 H_S

$$H = H_S$$

证明 通过初等行变换有

$$PG = G_S$$

那么有

$$GH_S^T = P^{-1}G_S H^T = O$$

H3 译码

H4 差错图案

定义 差错图案 e 是对信道传输错误的定量描述

$$\mathbf{e} = (e_0 \cdots e_{n-1}) = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (r_0 - c_0, \cdots, r_{n-1} - c_{n-1})$$

在 $GF(2)$ 下可记作

$$\mathbf{e} = \mathbf{c} \oplus \mathbf{r}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{r} \oplus \mathbf{e}$$

H4 伴随式译码

定义 接收矢量 $\mathbf{r}$ 的**伴随式** $\mathbf{s}$ 为

$$\mathbf{s} = (s_0 \cdots s_{n-k-1}) = \mathbf{r} H^T (= \mathbf{e} H^T)$$

若 $\mathbf{s} = O$ ，则传输一定发生错误；

若 $\mathbf{s} \neq O$ ，则传输不出错或变为其余合法码字（后者概率极低）

从伴随式**求解错误图案**，需要解以下方程

$$\mathbf{s}_{1 \times (n-k)} = \mathbf{e}_{1 \times n} H_{n \times (n-k)}^T$$

该方程有 k 个自由度，因而在 $GF(2)$ 下有 2^k 组解

选定其中**重量最小**的差错图案作为 e 的估值（最小距离准则）

译码步骤

1. 根据概率顺序（无差错->1个差错->2个差错...）计算差错图案和相应的伴随式，构建 (s, e) 表
2. 对接收向量 r 计算伴随式 $s = rH^T$
3. 查 (s, e) 表得到差错图案估值 $\hat{e}$
4. 纠错 $\hat{c} = r \oplus \hat{e}$
5. 译码，根据编码规则还原 $\hat{m}$

H4 标准阵列译码

H5 表格构造

1. 构造一个 $2^{n-k} \times 2^k$ 的表格
2. 第一行依次填入 2^k 个合法码字（全零码字为首）
3. 第二行开始：
 1. 行首填入还未入表的 n 维向量中概率最大的差错图案 e_i
 2. 第二列开始填入列首和 e_i 的线性组合
4. 重复直至表格填满

H5 表格性质

$e_0 + c_0 = 0$	$e_0 + c_1 = c_1$	$\cdots$	$e_0 + c_j = c_j$	$\cdots$	$e_0 + c_{2^k-1} = c_{2^k-1}$
$e_1 + c_0$	$e_1 + c_1$	$\cdots$	$e_1 + c_j$	$\cdots$	$e_1 + c_{2^k-1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$e_i + c_0$	$e_i + c_1$	$\cdots$	$e_i + c_j$	$\cdots$	$e_i + c_{2^k-1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$e_{2^{n-k}-1} + c_0$	$e_{2^{n-k}-1} + c_1$	$\cdots$	$e_{2^{n-k}-1} + c_j$	$\cdots$	$e_{2^{n-k}-1} + c_{2^k-1}$

1. 首行是所有合法码字
2. 首列是差错图案，对应的伴随式不重复（覆盖所有伴随式）
3. 每一行是同一个差错图案下所有合法码字的接收矢量
4. 每一列是所有译码成 c_j 的接收矢量集合
5. 只有出现在首列的差错图案才能纠错

H3 纠错检错能力

定理 若纠错码的最小距离为 d_{min} ，则以下任何一个结论独立成立：

1. 可以检测任意小于等于 $l = d_{min} - 1$ 个差错 ($d_{min} \geq l + 1$)
2. 可以纠正任意小于等于 $t = \left\lfloor \frac{d_{min} - 1}{2} \right\rfloor$ 个差错 ($d_{min} \geq 2t + 1$)
3. 可以检测任意小于等于 l 同时纠正任意小于等于 t 个差错，其中 $l + t \leq d_{min} - 1, t < l$ ($d_{min} \geq t + l + 1$)